Содержание

Введение 1

Раздел 1. Постановка задачи 3
1.1. Цель работы 3
1.2. Задачи работы 4
1.3. Объект и предмет исследования 4

Раздел 2. Описание используемого набора данных 5
2.1. Целевая переменная 5
2.2. Признаки датасета 6
2.3. Особенности датасета 7

Раздел 3. Формализация задачи глубокого обучения, функция ошибки и метрики качества 9
3.1. Архитектурный тип модели 9
3.2. Функция ошибки 10
3.3. Метрики качества 10

Раздел 4. Формирование и подготовка набора данных для обучения нейросети 12
4.1. Проверка и чистка данных 12
4.2. Формирование признаков и целевой переменной 11
4.3. Сохранение порядка признаков 12
4.4. Разделение данных на обучающую и тестовую выборки 13
4.5. Стандартизация признаков 13
4.6. Обработка дисбаланса классов 14
4.7. Итог подготовки данных 14

Раздел 5. Разработка и реализация нейросетевой модели 15
5.1. Архитектура нейросетевой модели 15
5.2. Выход модели 16
5.3. Функция ошибки 17
5.4. Оптимизатор 18
5.5. Процесс обучения модели 18
5.6. Отладка модели 19

Раздел 6. Обучение модели и оценка качества 21
6.1. Процесс обучения 21
6.2. Проверка модели на тестовой выборке 23

6.3. Полученные метрики качества 23
6.4. Анализ полученных метрик 24
6.5. Матрица ошибок 24
6.6. Статическая оценка результата 26

Раздел 7. Разработка сервиса инференса и Telegram-бота 29

Раздел 8. Контейнеризация 28
8.1. Контейнеризация ML-сервиса 30
8.2. docker-compose 32

Раздел 9. Проверка работы приложения 33

Раздел 10. Оформление GitHub-репозитория 34

Заключение 35

Список источников 37